

PRÉ-REQUIS

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, notation $f(x)$.
- Résoudre une équation ou une inéquation

du premier degré.

- Placer des points dans un repère à partir d'un tableau de valeurs.

I. NOTATIONS ET PREMIERS TERMES

• **EXERCICE 1** (Une suite définie explicitement).

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n - 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_5 .
2. Calculer u_{10} .
3. Résoudre l'équation $u_n = 100$. Que peut-on en déduire?
4. Montrer que $u_{n+1} = 3n + 1$.

• **EXERCICE 2** (Une suite définie par récurrence).

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_5 .
2. Calculer u_{10} .
3. Résoudre l'équation $u_n = 100$. Que peut-on en déduire?
4. Montrer que $u_{n+1} = 3n + 1$.

• **EXERCICE 3.** Pour chacune des suites suivantes calculer u_1 , u_2 et u_3 et préciser leur mode de définition.

1. $u_n = \frac{n}{2} + \frac{3}{4}$
2. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{3}{4}$
3. $u_n = \frac{n-2}{n^2+2}$
4. $u_0 = -3$ et $u_{n+1} = -3(u_n)^2 + 2$

• **EXERCICE 4** (Vrai ou faux). Les affirmations suivantes portent sur les modes de définition explicite et par récurrence d'une suite. Dire si chacune est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Si une suite (u_n) est définie explicitement, on peut calculer u_{50} sans connaître u_{49} .
2. La suite définie par $u_n = 7n - 3$ est définie par récurrence.
3. Pour définir une suite par récurrence, il suffit de donner la relation entre u_{n+1} et u_n , sans préciser u_0 .
4. Si une suite est définie par récurrence, il est nécessaire de calculer $u_0, u_1, \dots, u_9$ pour connaître u_{10} .
5. La suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = v_n^2$ est définie de façon explicite.

COMMENTAIRES

- 1. Vrai : c'est justement l'intérêt d'une formule explicite $u_n = f(n)$.
- 2. Faux : $u_n = 7n - 3$ donne directement u_n en fonction de n , c'est une définition explicite.
- 3. Faux : sans terme initial, la relation de récurrence ne détermine pas une suite unique.
- 4. Vrai (en général, sans information supplémentaire) : la relation de récurrence ne donne u_{n+1} qu'à partir de u_n , il faut donc dérouler le calcul de proche en proche.
- 5. Faux : v_{n+1} est donné en fonction de v_n , c'est une définition par récurrence.

• **EXERCICE 5.** On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = n^2 - 1$.

1. Calculer v_0 , v_1 , v_2 et v_3 .
2. Exprimer, en fonction de n , les termes v_{n+1} et v_{n-1} .
3. Le nombre 48 est-il un terme de la suite (v_n) ?

▲ **EXERCICE 6.** On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

1. Justifier que w_n est bien défini pour tout entier naturel n .
2. Calculer w_0 , w_1 et w_2 .
3. Exprimer w_{n+1} en fonction de n .

COMMENTAIRES

Objectif : montrer que l'expression de u_{n+1} en fonction de n s'obtient en substituant $n+1$ à n partout, y compris dans une expression plus complexe (fraction). Anticipez les confusions du type $w_{n+1} = w_n + 1$.

II. MODES DE GÉNÉRATION D'UNE SUITE

- **EXERCICE 7** (Rappels). Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est définie de façon explicite (en fonction de n) ou par récurrence (en fonction du terme précédent).

- a) $a_n = 5n + 2$ b) $b_{n+1} = b_n + 3, b_0 = 1$
 c) $c_{n+1} = 2c_n - 1, c_0 = 4$ d) $d_n = \frac{n}{n+1}$

COMMENTAIRES

Vocabulaire à fixer : « explicite » (formule directe donnant u_n en fonction de n) vs. « par récurrence » (formule donnant u_{n+1} en fonction de u_n , avec un terme initial). Faire justifier à l'oral pour chaque suite.

- **EXERCICE 8.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n - 3$.
 1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
 2. Peut-on calculer directement u_{10} sans calculer les termes précédents? Justifier.
- **EXERCICE 9.** On considère la suite (v_n) définie par récurrence par $v_0 = 100$ et, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 0.9v_n + 5$.
 1. Cette suite pourrait modéliser une situation concrète. Proposer un contexte réaliste.
 2. Calculer les termes v_1, v_2 et v_3 (arrondir au dixième si nécessaire).
- ▲ **EXERCICE 10 (Motif).** On construit une suite de figures avec des allumettes. La figure de rang 1 est un triangle (3 allumettes). Pour passer d'une figure à la suivante, on accole un nouveau triangle sur le côté droit de la dernière figure obtenue.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

On note a_n le nombre d'allumettes utilisées pour construire la figure de rang n , pour $n \geq 1$.

1. Calculer a_1, a_2 et a_3 .
2. Combien d'allumettes faut-il ajouter pour passer de la figure n à la figure $n+1$?
3. En déduire une relation entre a_{n+1} et a_n .
4. Exprimer a_n en fonction de n .

COMMENTAIRES

- Faire dénombrer $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 7$: 2 allumettes supplémentaires par figure (un côté est déjà commun avec le triangle précédent).
- Relation de récurrence attendue : $a_{n+1} = a_n + 2$.
- Formule explicite attendue : $a_n = 2n + 1$, à valider en retrouvant a_1, a_2, a_3 .
- Bon exercice de transition entre les trois modes de génération vus dans cette section.

- ★ **EXERCICE 11 (Algorithme).** On considère l'algorithme suivant, où N est un entier naturel donné par l'utilisateur.

```

u ← 1
Pour i allant de 1 à N
    u ← 3u - 1
Fin Pour
Afficher u
  
```

1. Faire fonctionner cet algorithme pour $N = 3$ en indiquant les valeurs successives de u .
2. On note (u_n) la suite des valeurs successives prises par la variable u , avec $u_0 = 1$. Ce dernier correspond à la valeur de u avant d'entrer dans la boucle. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Quelle valeur affiche l'algorithme pour $N = 3$? Retrouver ce résultat à l'aide de la question 1.

COMMENTAIRES

Objectif : faire le lien entre le fonctionnement d'une boucle « Pour » et une suite définie par récurrence : chaque tour de boucle correspond au passage de u_n à u_{n+1} . Cet exercice prépare l'écriture d'algorithmes calculant des termes de suites.

III. SENS DE VARIATION

- **EXERCICE 12 (Rappels).** On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = -2n + 5$.
 1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
 2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
 3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

COMMENTAIRES

- Introduire la méthode générale : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Faire le lien avec le sens de variation observé numériquement à la question 1, puis justifié algébriquement à la question 2.
- Vocabulaire à fixer : croissante, décroissante, constante, et le cas « non monotone ».

- **EXERCICE 13.** Pour chacune des suites suivantes, calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n , puis en déduire son sens de variation.

- a) $u_n = 4n - 1$ b) $u_n = -n^2$
 c) $u_n = \frac{1}{n+1}$ d) $u_n = 5$

- ▲ **EXERCICE 14.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Sans calculer $u_{n+1} - u_n$ directement, justifier à l'aide de la relation de récurrence que la suite (u_n) est croissante.

COMMENTAIRES

Idée clé : pour une suite définie par récurrence sous la forme $u_{n+1} = u_n + f(n)$, le signe de $f(n)$ donne directement le sens de variation, sans calculer explicitement $u_{n+1} - u_n$. Ici $2n + 1 > 0$ pour tout $n \geq 0$.

- ★ **EXERCICE 15** (Vrai ou faux). Une suite (u_n) est telle que $u_0 < u_1$. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier chaque réponse, à l'aide d'un contre-exemple si besoin.

1. La suite (u_n) est nécessairement croissante.
2. Si $u_{n+1} - u_n$ est constant, alors la suite (u_n) est croissante.
3. Une suite peut être croissante puis décroissante.

COMMENTAIRES

Point de vigilance essentiel : $u_0 < u_1$ ne suffit pas à garantir la croissance de la suite entière (contre-exemple à construire, par exemple une suite qui augmente puis diminue). Cela prépare la définition rigoureuse du sens de variation « pour tout n ».

IV. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : NUAGE DE POINTS

- **EXERCICE 16** (Rappels). On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0.5n^2 - 2n + 3$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
2. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

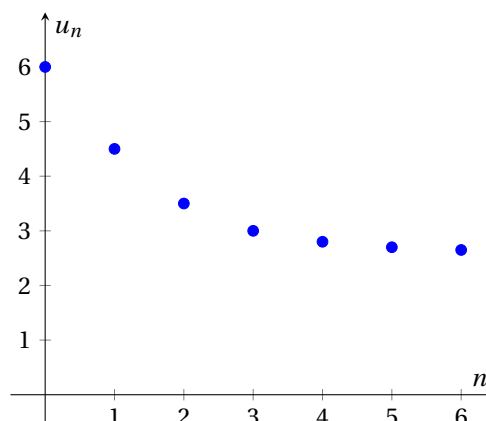
n	0	1	2	3	4
u_n					

3. Représenter le nuage de points de coordonnées $(n; u_n)$ pour n allant de 0 à 4 dans un repère.
4. À l'aide du nuage de points, conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .

COMMENTAIRES

- Rappeler qu'un nuage de points d'une suite est constitué de points **isolés**, non reliés entre eux (contrairement à la courbe d'une fonction).
- La conjecture graphique de la question 4 sera à confirmer algébriquement (voir section précédente) : bon moment pour articuler les deux approches.

- **EXERCICE 17.** On donne ci-dessous le nuage de points représentant les premiers termes d'une suite (u_n) .



1. Donner une valeur approchée de u_0 , u_2 et u_5 .
2. Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .
3. Un élève affirme : « Comme les points semblent se rapprocher d'une même hauteur, la suite finira par être constante. » Que penser de cette affirmation?

COMMENTAIRES

Question 3 : ouverture vers la notion de limite (hors programme à ce stade), à ne pas développer mais à ne pas fermer non plus. L'objectif est de faire percevoir la différence entre « se rapprocher de » et « atteindre ».

- ▲ **EXERCICE 18.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = -u_n + 4$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
2. Représenter le nuage de points correspondant.
3. La suite (u_n) est-elle croissante? Décroissante? Que remarque-t-on?

COMMENTAIRES

Suite oscillante (alternance 1 ; 3 ; 1 ; 3 ; ...) : ni croissante, ni décroissante, ni constante. Utile pour montrer que toutes les suites ne sont pas monotones, et que le nuage de points permet de le voir immédiatement.